

問題 14 正答と解説

正答 1－正、2－正、3－誤、4－正、5－正

解説 3. 定期的に調査・検査を義務づけられているのは「特定建築物」である。

問題 15 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FM業務へのBIM（Building Information Modeling）活用に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 2019年、公共施設におけるBIM活用を推進し、建築物の生産プロセスおよび維持管理における生産性向上を図るため、国土交通省に建築BIM推進会議が設置された。
2. 建築BIM推進会議の「建築分野におけるBIMの標準ワークフローとその活用方策に関するガイドライン（第2版）」では、ライフサイクルコンサルティング業務の担い手として、FMコンサルタントなどがあげられている。
3. BIMデータは、設計、施工、維持管理の各段階で個別に最適化されているため、FM関連システムを統合するIWMS（統合ワークプレイス管理システム）に組み込むことはできない。
4. 2020年、国土交通省の「BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業」が開始され、建物の維持管理・運用段階でのBIM活用を含めた成果が公開された。
5. 日本のBIM元年は2009年といわれ、JFMAでは2012年にBIM・FM研究部会を設置し、FM業務でBIMを活用するためのガイドラインなどを作成している。

問題 15 正答と解説

正答 1、3

- 解説 1. 建築BIM推進会議は、官民が一体となってBIMの活用を推進することを目的として設置されており、対象施設は公共施設に限らない。
3. 近年では、BIMデータと連携が可能なIWMSも増えてきている。

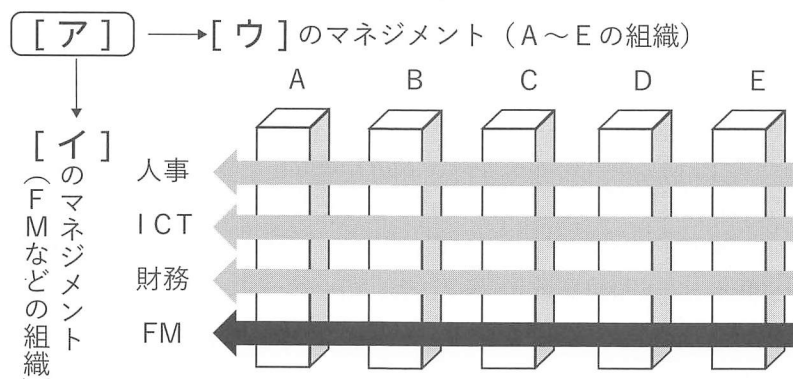
2023（令和5）年度 FM業務

問題1 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

FMの権限と責任に関する図とその解説の〔 〕のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

図 FMの権限と責任



- (1) 権限と責任を持つ〔ア〕の理解と承認を得て〔エ〕を図る。
 (2) 人事、ICT、財務、FMの4つが連携して〔オ〕を図る。

- 〔語群〕 1. 事業別 2. 取締役会 3. 経営資源の全体最適 4. 経営効率の向上
 5. 階層別 6. 経営基盤の強化 7. 機能別 8. 最高経営責任者

問題1 正答

正答 アー8、イー7、ウー1、エー3、オー6

問題2 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

FM組織のソーシング戦略と体制に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
 (3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

- FMの体制づくりでは、計画・管理、プロジェクト管理、運営維持の各業務について、社内の人的資源でまかなう場合と、外部に委託する場合がある。
- 外部のサービス提供者に業務の企画・計画と運営遂行を委託する方式を、アウトソーシングという。
- 外部のサービス提供者に業務の企画・計画を委託する方式を、アウトタスキングという。

4. 運営維持業務では、社内で実施する業務と社外に委託する業務を明確化し、予算、人員などの検討を踏まえて、ソーシング戦略を策定する。
5. 一般的にFMの計画・管理の業務は、人的資源を最小とするためにアウトソーシングで行うことが多い。

問題2 正答と解説

正答 3、5

解説 3. アウトタスキングは、委託者側が業務の企画・計画を行い、運営遂行だけを委託する形態である。

5. 一般的に、FMの計画・管理の業務は社内の人材で行う場合が多い。

問題3 [10点]

Check

☐☐☐

FM関連情報に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. FMの業務で取り扱う情報は大量にあり、その中から適切なものを選択して取り込み、一元的に管理・活用する。
2. FMに関する財務関連の情報は、管理会計によって把握するので、財務組織が管理会計の仕組みを構築する。
3. 運営維持関連では、運用管理報告、点検記録・報告、計画的な保全の立案資料と根拠データ、修繕・改修の履歴データ、各種契約書、評価結果などの情報が、主な管理対象となる。
4. 図面、仕様書、計算書などの各施設の設計図書や竣工図書に加え、改修や修繕時のものも保管する。
5. オフィスビル市場の賃貸料は、契約時期、社会状況や経済情勢などにより変化するので、その動向に関する情報は、貸ビル業者や仲介業者の資料でなく、公的な資料から把握して蓄積する。

問題3 正答と解説

正答 2、5

解説 2. FMに関する財務関連情報は、FM組織で管理会計の仕組みを構築する。

5. オフィスビル市場の賃貸料の動向に関する公的な資料は提供されていない。

問題4 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

FM標準と規程に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. ファシリティ標準には、土地、建物、機械、設備、ワークステーションなどに関する施設標準と、エネルギーの効率的な利用に関する環境標準の2つがある。
2. 面積標準は、施設の面積を一人当たり面積として標準化したものであり、主に、「FM戦略・計画」と「評価」の業務で活用される。
3. 調達標準は、調達する商品やサービスに関する標準であり、グリーン購入のように、消耗品の調達までを含めて地球環境保全の視点から定める場合もある。
4. 運営維持標準は、建物の規模、目標耐用年数などを評価し、施設資産として所有するか否かを判断する際に活用される。
5. FMの規程は、企業内で定めたFMの業務推進に必要となるルールで、主要なものは承認規程と契約規程である。

問題4 正答と解説

正答 1、4

- 解説 1. 環境標準とは、室内環境、アート、グリーン、防災、安全、健康などの環境に関する標準をいう。
4. 述部は、施設資産に関する標準の説明である。

問題5 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

FM戦略の業務に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. FM戦略は、長期的視点に立つと同時に、経営戦略の変化に臨機応変に行動できるように、常に中期経営計画に合わせて考える必要がある。
2. FM戦略の立案の際には、環境に対する持続可能性と社会的責任、適用される法律や条例、社内の規程などにも留意しなければならない。
3. 中長期実行計画の策定において、ファシリティの過不足を是正する計画では、それらのプロジェクト管理まで含めた「品質計画」を立案する。
4. FMの品質評価には、品格性、快適性、生産性、安全性、耐用性、環境性能、満足度の7つの項目がある。
5. FMの供給評価では、各種のサービスが適切に供給されているかを評価し、その結果を施設の資産価値に反映する。

問題5 正答と解説

正答 3、5

解説 3. 立案するのは、品質計画ではなく、供給計画である。

5. FMの供給評価の結果は、施設の資産価値ではなく、FM目標に反映する。

問題6 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

FM施策立案のための代表的な調査分析手法に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 「ブレインストーミング」は、思い付きを自由に出し合い、独創的なアイデアを引き出す討議手法である。
2. 「AHP（Analytic Hierarchy Process）分析」は、さまざまな意見をカードに記入し、データの持つ意味を汲んで内容が本質的に似たものを集約し、そこから新たな仮説を発見する手法である。
3. 「ベンチマーキング」は、他者のすぐれた事例（ベストプラクティス）を見出し、それに学ぶ手法である。
4. 「デルファイ法」は、相互に関連する多数のデータを統計的に分類し、データの背後にある現象の構造を明らかにする手法である。
5. 「SD法」は、対となる形容詞を用いて、評価対象を多段階評価させ、数量化する手法である。

問題6 正答と解説

正答 2、4

解説 2. 述部は、KJ法の説明である。

4. 述部は、多変量解析の説明である。

問題7 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

FMプロジェクトの計画段階における業務に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 基本方針には、中長期実行計画に基づいてプロジェクトを実施する目的や目標、関連要件、プロジェクト実行計画がまとめられる。
2. FMプロジェクトの目的は一つとは限らず、複数の目的を同時に達成しなければならない場合が多く、その中で重要なのは、利用者の視点からその目的を明確に示すことである。
3. FMプロジェクトの計画段階では、ファシリティの現状把握のほかに、地球環境保全、働き方の変化、ダイバーシティなどの社会動向を分析し、実態を把握することも重要である。
4. ファシリティマネジャーは、FM部門の要求事項である、ファシリティやワークプレースのあり方、運営維持の方針や留意点なども、要求条件として整理する。
5. FMプロジェクト予算の評価は、プロジェクト実施段階での計画変更、工事や物品の購入、業務委託などの発注実績により予算に変動が生じる可能性があるため、プロジェクト完了時に行う。

問題7 正答と解説

正答 2、5

解説 2. FMプロジェクトの目的は、経営の視点のほか利用者の視点で明確に示す。
5. FMプロジェクト予算の評価は、予算作成と同時に行う。プロジェクト完了時には、承認を受けた予算に対する実際の費用の比率の算出など「予実評価」を行う。

問題8 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

プロジェクト体制と進め方に関する次の記述の[]のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

ボトムアップ型の体制では、プロジェクトの推進主体の各分科会で検討した要求条件を[ア]が取りまとめ、基本計画を立案し、プロジェクト実行委員会で最終判断した後、経営会議に報告・承認を得て、[イ]を決定する。この体制は、[ウ]が多様化し、それぞれの要求を吸い上げる必要がある場合に適している。

トップダウン型の体制では、経営会議での決定事項が[エ]を通してプロジェクトチームに直接指示される。この体制は、プロジェクトの目的・目標が[オ]に直結しており、経営者の意思決定事項を迅速に展開できる。

- 〔語群〕 1. 利用部門 2. FM部門 3. 総務部門 4. プロジェクト責任者
5. 経営戦略 6. 基本設計 7. 運営維持計画 8. 実施計画

問題8 正答

正答 アー2、イー6、ウー1、エー4、オー5

問題9 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

プロジェクトの実施段階におけるプロジェクトリーダーを務めるファシリティマネジャーの役割に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 納期遅れ、予算オーバー、契約ミス、ICTや設備の不具合などのリスクを認識し、発生した場合の影響の大小に応じて対策を講じる。
2. プロジェクト計画の変更が必要となった場合、予算や納期などへの影響を確認し、どのように対応すべきかを判断し、経営者などに承認を得て対応する。
3. 常に全体の発注状況を把握しておく必要があるため、発注規模の大小を問わず、すべての発注業務を行う。
4. 建物建設、大規模改修などのプロジェクトで、工事の進捗管理が実施業務の大半を占める場合、社内関係者への報告や伝達の役割は、工事関係者に任せる。
5. 工事終了後や家具什器を購入・設置した際は、要求条件と整合しているかを適切に検査し、確認した上で収める。

問題9 正答と解説

正答 3、4

解説 3. ファシリティマネジャーは、必ずしもすべての発注業務を行う必要はない。

4. プロジェクトの進捗を管理するとともに、社内への報告や伝達もファシリティマネジャーの重要な役割である。

問題 10 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

F Mの維持保全業務に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 日常的な点検には、異常の発見に視覚や聴覚、嗅覚などの五感を駆使する巡回調査と、監視している運転データの警報により、当該箇所に出向く調査がある。
2. 定期的な点検は、法定の点検を含み、日常管理の担当者に各分野の専門家が必要に応じて加わり、チェックリストなどにより、漏れなく実施する。
3. 事後保全とは、長期修繕計画に基づいて、5年程度の中期中で修繕・改修計画を立案し、財務部門などと調整して予算を十分に確保した後で実施することをいう。
4. 簡易劣化診断では、主に設計図書、施工図、改修記録など、診断に必要な資料やデータを確認し、原則的にヒアリングと現地調査は行わない。
5. 詳細劣化診断は、予備調査と現地調査からなり、中期の修繕・改修計画の作成に必要な情報や資料を整えるために実施する。

問題 10 正答と解説

正答 3、4

解説 3. 述部は、計画的保全の説明である。

4. 簡易劣化診断では原則、現地調査は行わないが、ヒアリングは行う。

問題 11 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

F Mの運用・サービス業務のファシリティマネジャーの役割に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 管理するファシリティの所有形態、用途、規模、所在地などにより、適用される法令が異なる場合があるので、最新の関連法令を把握し遵守する。
2. 設備運転・監視の状況などの記録データの異常値、スペース利用率やスペース稼働率などの指標から判明した課題は、「F M戦略・計画」へフィードバックする。
3. ファシリティの管理標準は、法令の改正や経営方針などの変化に対応するため、それらの動向を把握し、必要に応じて見直しをする。
4. 運用・サービス業務を効率的に実施し、利用者の要望、意見やクレームなどに適切に対応する体制を構築する。
5. 利用者の多様な要望や問い合わせに迅速に対応するには、施設のサービスの担当者に窓口業務を兼任させることが有効である。

問題 11 正答と解説

正答 2、5

- 解説 2. 設備運転・監視の状況などの記録データに異常値がでた場合、日常的な改善活動として取組む。
5. 利用者からの問い合わせ窓口業務は、施設の規模や用途、運用などにより対応方法が異なるので、兼任させればよいというものではない。

問題 12 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

運営維持業務のアウトソーシングに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 委託者は、サービス提供者が業務を行うに当たり、必要に応じて委託者の事業所内に管理諸室のスペースを用意する。
2. 委託者は、提案依頼書を作成するため、アウトソーシングを行う背景と目的、アウトソーシングに対する基本的な考え方を整理する。
3. 委託者は、サービス提供者候補者の選定に際し、会社の規模、業務内容、組織・研究開発・サービス体制、技術力などの各種開示情報と、参加の意向に基づき絞り込む。
4. 委託者は、提案依頼時に示す仕様発注方式の契約書雛形に、委託金額の削減ができた場合、互いに利益を享受する条項を盛り込む。
5. サービス提供候補者は、受領した情報提供依頼書に基づき、見積書や提案書などを提出し、求めがあればプレゼンテーションを行う。

問題 12 正答と解説

正答 4、5

- 解説 4. メリットシェアの条項は、仕様発注方式契約ではなく、性能発注方式契約の特徴の1つである。
5. 見積書や提案書の提出やプレゼンテーションなどは、提案依頼書に基づき実施される。

問題 13 [10 点]

Check

☐☐☐

運営維持業務のアウトソーシングの S L A (Service Level Agreement) 運用に関する次の記述の中から、不適当なものを 2 つ選択しなさい。(3 つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. S L A は、委託者とサービス提供者で取り決めた評価以外に、ユーザーの立場からサービス品質の確認が定期的に行えるように設定する。
2. 委託者は、S L A の運用結果を定性的に評価して、サービス提供者に金銭的なインセンティブとペナルティを与える。
3. サービス提供者は、レポーティングの一つとして基本的に、毎月 S L A の運用結果をまとめ、委託者に報告する。
4. 委託者は、S L A の運用結果の分析作業を効率化するため、各種データを自動的に蓄積できる管理ソフトウェアの活用を検討する。
5. モニタリングとは、サービス提供者の業務実施担当者が、週報や月報などの記載内容で、S L A を継続的に守っていることを自ら確認することをいう。

問題 13 正答と解説

正答 2、5

解説 2. S L A の運用結果は、定量的な「K P I 報告」で確認し評価する。

5. モニタリングでは、業務実施担当者以外の者が、合意した指標が継続的に守られているか、定期的に提出される報告書の記載内容が適正であるかを確認する。

問題 14 [10 点]

Check

☐☐☐

F M の品格性評価項目に関する次の記述の中から、不適当なものを 2 つ選択しなさい。(3 つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 地域性は、施設が存在が、地域環境にどのように影響するかを「地域の特性への配慮」と「地域活性化への貢献」の 2 つの観点で、評価する。
2. 景観性は、施設が周辺の地域環境、都市環境、自然環境と調和しているかだけでなく、親しみやすさや象徴性も評価の要素になる。
3. F M におけるホスピタリティの向上とは、受付や来客会議室の設えを上質なものに変えるなど、おもてなし空間のハード（ファシリティ）のグレードを改善することである。
4. ブランディングは、「独自の価値」を表現する概念であり、企業のビジョンや価値をどのようにデザインで表現し、顧客とどのようにコミュニケーションするかなどが重要視される。
5. 運営維持段階の品格性は、受付や警備の対応・服装・交代の仕方、清掃の入念さなどで評価され、アートやサイン、傘置き場のデザインに関わる内容は含まれない。

問題 14 正答と解説

正答 3、5

解説 3. FMにおけるホスピタリティは、ソフト（人）とハード（ファシリティ）が一体となって醸し出されるものである。

5. アートやポスターの貼り方、サインのわかりやすさ、傘置き場のあり方なども含め、総合的にマネジメントして品格性を上げることが大切である。

問題 15 [10 点]

Check

☐☐☐

ファシリティの快適性評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 光環境は、照度、グレア、均斉度、色温度、演色評価数などが関係し、J I S Z 9110における事務所（事務室）の光環境基準の照度範囲は1000 lx ～ 500 lx である。
2. 音環境において、吸音材は吸音率 α が大きいほど吸音性能が高く、壁の遮音性能はD -50などで表される遮音等級の数字が小さいほど遮音性能が高い。
3. 熱環境の快適性を左右する要因は、温度、湿度、気流、放射温度の環境側4要素と着衣量、活動量の人体側2要素である。
4. 空気環境の維持には換気が有効な手段であり、一人当たり30 m³/h 程度の新鮮空気の導入が必要である。
5. 色の対比と同化は、いずれも補色となる色を組み合わせることにより色彩の見え方が異なる現象である。

問題 15 正答と解説

正答 2、5

解説 2. 遮音等級の数字が大きいほど遮音性能が高い。

5. 補色となる2色を組み合わせる場合、色の対比となるが、色の同化とはならない。

問題 16 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

ファシリティの環境性能評価の手法と指標に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. I S O 14000 シリーズの「インパクト分析」とは、二酸化炭素やホルムアルデヒドなど、ファシリティのライフサイクルで発生する多様な環境負荷物質の排出量を定量的に把握することである。
2. 亜酸化窒素の地球温暖化係数は、二酸化炭素の約 30 倍もの温室効果があり、メタンとほぼ同等である。
3. カーボンフットプリントは、商品のライフサイクルで排出される温室効果ガスの排出量を二酸化炭素の量に換算する手法である。
4. L C C O₂ 計算のための環境負荷データベースの算出方法には、「産業連関分析法」や「積み上げ法」などがあり、データベースが異なれば、その計算結果の比較で優劣を判断することは困難である。
5. L E E D は、米国グリーンビルディング評議会が開発した評価手法であり、80 点以上で「Platinum」の認証を受ける。

問題 16 正答と解説

正答 1、2

解説 1. 述部は、インベントリ分析の説明である。
2. 亜酸化窒素の温室効果は、二酸化炭素の 265 倍である。

問題 17 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

ファシリティの満足度評価の項目に関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 利用者満足度調査は、アンケート調査を通じて各種評価項目ごとに客観的な評価値を得、その項目の重要度を数値化し、評価項目間の比較や順位付けができるようにする手法を用いるのが一般的である。
2. 定期的満足度調査で満足度が低い結果が得られた場合、利用者のパフォーマンス向上のため、直ちに施設の改善を行う。
3. 事前詳細満足度調査 (P r e O E) で根本的な問題が発見された場合、F M 戦略・計画で移転や大規模改修などの施策を立案し、中長期実行計画でプロジェクト化する。
4. 改善後詳細満足度調査 (P o s t O E) では、一時的に高い満足度が現れる「シンデレラ効果」に配慮する。

5. 利用者満足度調査は、ワークプレイスの供給者と利用者のコミュニケーションの手段で、施設への関心を高めてもらうプログラムでもあり、調査結果の利用者へのフィードバックが重要である。

問題 17 正答と解説

正答 3、5

- 解説 1. 利用者満足度調査は、利用者自身の「思い」や「要望」を把握する主観的な調査である。
2. 定期的満足度調査は、満足度の状況、傾向を把握することが重要で、満足度が低くても直ちに施設の改善が必要ということではない。
4. 一時的に高い満足度が現れるのは、「ハネムーン効果」といわれる。

問題 18 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ウェル ver.2 認証の評価項目と L E E D ver.4 認証の評価項目に関する下表の [] のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

表 ウェル ver. 2
認証の評価項目

空気
[ア]
食物
光
[イ]
温熱快適性
音
材料
[ウ]
コミュニティ

表 L E E D ver.4 B D + C
建築設計と建設における評価項目

総合的 [エ]
立地と交通
持続可能な敷地
[ア] の効率的利用
[オ] と大気
材料と資源
室内環境品質
革新性
地域での重要項目

〔アの語群〕 1. エネルギー

2. 水

3. 時間

〔イの語群〕 1. 緑

2. 体験

3. 運動

〔ウの語群〕 1. 意識

2. こころ

3. エンゲージメント

〔エの語群〕 1. プロセス

2. コスト

3. スケジュール

〔オの語群〕 1. 土壌

2. 水

3. エネルギー

問題 18 正答

正答 アー 2、イー 3、ウー 2、エー 1、オー 3

問題 19 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

F M の財務評価に関する次の記述の中から、不適当なものを 2 つ選択しなさい。(3 つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 経営管理や意思決定を目的として行う管理会計は、財務会計と合わせ、投資家などの利害関係者への情報開示が求められる。
2. M N コストチャートは、対象とする地域や施設について、ファシリティコスト、施設面積、入居人数、売上高の 4 つのデータによる評価手法である。
3. オフィス面積の縮小は、面積に比例して金額が変化する賃借料や水道光熱費などの削減につながるため、費用削減の手段として有効である。
4. 鉄筋コンクリート造の事務所建物の減価償却額は、定額法を用いて計算し、法定耐用年数は 47 年である。
5. 施設資産評価のねらいは、施設資産の全体最適化、有効活用を図るために、財務的に評価して課題を抽出し、F M 戦略策定の一助とすることである。

問題 19 正答と解説

正答 1、4

解説 1. 管理会計は、財務会計とは異なり、外部に情報を開示する義務はない。
4. 鉄筋コンクリート造の事務所建物の法定耐用年数は 50 年である。

問題 20 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

F M の財務評価に関する次の記述の中から、適当なものを 2 つ選択しなさい。(3 つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 建物のライフサイクルコストとは、建物の企画・計画から建設工事を経て、長年使用され、取り壊しをするまでの全生涯にわたる費用のことをいう。
2. 計画的な保全の予算管理とは、残存不具合額に着目して、目標とする金額の範囲内で、経費支出をコントロールすることをいう。
3. 残存不具合率 (F C I : Facility Condition Index) は、 $F C I = \text{残存不具合額} / \text{建物復成価格} \times 100$ で算出される。

4. 残存不具合率の目標範囲は、2～5%であり、目標を2%近くに設定できれば、より適切である。
5. 性能評価値（P I : Performance Index）は、要求水準の高度化や関連法令の整備、建築・設備技術の革新による性能劣化を評価する指標である。

問題 20 正答と解説

正答 1、3

解説 2. 計画的な保全の予算管理とは、残存不具合額に着目して、目標とする金額の範囲内で、保全費用をコントロールすることである。

4. 残存不具合率（F C I）の適正範囲は5～10%であり、5%に近い目標が設定できれば、なお適切である。

5. P I は、性能劣化した改良費用の評価に利用する。

問題 21 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

FMの供給評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 供給評価には、面積や需給対応性を指標とする施設面積の供給評価、容積率・建ぺい率などを指標とする施設利用度評価、K P I（Key Performance Indicator）、S L A（Service Level Agreement）を指標とするサービス供給評価の3つがある。
2. 施設面積評価は、利用者一人当たり面積などによる単位面積評価と、執務室面積や通路面積などの面積配分率によるスペース配分率評価の2種類に分けられる。
3. 施設面積需要の算定方法として、「積み上げ法」「分割法」「一人当たり面積法」があり、共通する基礎的な数値として、「有効面積」が必要である。
4. 施設の利用可能時間と、実際に使われている時間の比率をスペース利用率といい、この指標のねらいは、不活用なスペースを発見し、適切な活用施策を講じることである。
5. 業務支援サービスや生活支援サービスの「量」「品質」「費用」で評価するFMサービスの供給評価は、各組織で優先すべき要素が異なるため、一律の評価基準は適用できない。

問題 21 正答と解説

正答 3、4

解説 3. 施設需要の算定に共通する数値は、「利用者数」である。

4. 施設の利用可能時間と、使用されている時間の比率は、スペース稼働率である。

問題 22 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

FMの改善に関する次の記述の[]のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

FM監査（FMオーディット）とは、[ア]の専門家が施設面と運用面の評価を行い、[イ]を受ける監査方法をいう。

施設面の監査では、すべてのファシリティ項目が、その設計された趣旨に対してどのような状況にあるのか、[ウ]と比較し、ギャップを精査する。

運用面の監査では、防災、安全、セキュリティ管理などの運用状況、会議室運営、飲食や物販などの[エ]を精査する。

ファシリティマネジャーは、FM監査による客観的な評価結果をFM業務の[オ]の立案に活用することで、より高度のFMに進化させる必要がある。

- [語群]
- | | | | |
|---------|---------|---------|-----------|
| 1. 指導 | 2. 要求条件 | 3. 社内 | 4. サービス実態 |
| 5. 経営方針 | 6. 指示 | 7. 改善方針 | 8. 外部 |

問題 22 正答

正答 アー 8、イー 1、ウー 2、エー 4、オー 7

問題 23 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

FMの業務に関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. ファシリティマネジャーは、長期的で定性的な「FMの目的」を達成するために、短期的で定量的な、めざすべき到達点を示す「FMの目標」を設定し管理する。
2. シナリオプランニングにおけるアクションプランは、基本、最良、最悪の3つのシナリオのうち、最も起こりそうな事象の基本シナリオを対象に作成する。
3. 長期にわたり使用する施設では、長寿命化とライフサイクルコスト低減のため、建設段階の費用最小化が最も重要である。
4. FMにおける「知的生産性の向上」とは、ファシリティマネジャーが組織の知的生産性を計測し、各部署のアウトプットの量と質を向上させる活動である。
5. 複数の施設資産のポートフォリオ分析を行った結果、内部価値が高く、利用度が中程度となる自社ビルは、他施設との統合的利用、用途変更による施設ニーズへの対応などの施策を検討する。

問題 23 正答と解説

正答 1－正、2－誤、3－誤、4－誤、5－正

解説 2. 基本、最良、最悪の3つのシナリオそれぞれにアクションプランを作成する。

3. 長期使用施設のライフサイクルコスト低減には、維持保全段階の計画的な保全がより重要である。

4. FMにおける「知的生産性の向上」とは、知的生産性における「環境のあり様」をよりよくすることとされている。

問題 24 [10 点]

Check

☐☐☐

FMの業務に関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. FMは、経営戦略および中期経営計画と連係して、PDCAサイクルを構成する4つのFMの標準業務を実行する経営活動である。
2. FM施策が、既存施設の継続使用を原則とし、運営維持業務の改善を中心とする場合でも、そのFM施策に関わる中長期実行計画を策定する。
3. ワークプレイスの運用管理には、面積やレイアウトのスペース管理、家具・備品の管理、ワークプレイスの環境衛生管理、観葉植物・植栽、アート管理の業務がある。
4. プロジェクト管理業務では、プロジェクトの完了まで、品質・予算・工程の管理のほか、要求条件との整合状況を管理し、変更要求が発生した場合、迅速かつ的確に対応する。
5. 運営維持業務の性能発注方式による外部委託では、委託者が業務の詳細要件、実現手段や手順などを提示し、サービス提供者はそれらに従い業務を実施する。

問題 24 正答と解説

正答 1－誤、2－正、3－正、4－正、5－誤

解説 1. FMの標準業務は、PDCAサイクルの4つの業務と、統括マネジメント業務を合わせた5つである。

5. 述部は、仕様発注方式の説明である。

問題 25 [10 点]

Check

☐☐☐

F M の業務に関する次の記述について、正誤いずれかを選択しなさい。

1. F M の標準業務サイクルを回す起点は、「経営戦略」が代表的で、コアビジネスから経営要求が策定され、それを満たすための「F M 戦略・計画」につなげる。
2. F M プロジェクトの計画段階の標準プロセスには、基本方針の作成、実態の把握、要求条件の作成、基本計画の作成と、実施計画の作成がある。
3. 運営維持業務のサービス提供者が協力企業に再委託する場合、発注者に再委託価格を提示し、管理費を上乗せする契約をコストオン方式という。
4. 施設の耐用性とは、「耐久性」「フレキシビリティ」「メンテナビリティ」「更新性」を評価軸とし、施設の耐用年数を延ばすことに資する性能をいう。
5. 施設面積は、働き方改革などによる需要の変化に応じて、適正な施設供給の規模を保つことが重要である。

問題 25 正答と解説

正答 1 - 正、2 - 誤、3 - 正、4 - 正、5 - 正

解説 2. 実施計画の作成は、F M プロジェクトの実施段階の業務である。